



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Processamento de transações

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Transação

- Transação é uma unidade lógica de processamento de operações sobre um banco de dados.
 - Uma transação é formada por uma sequência de operações que precisam ser executadas integralmente para garantir a consistência e a precisão dos dados de um banco de dados.
- As transações são um conceito fundamental de todos os sistemas de banco de dados.
- O ponto essencial de uma transação é que ela agrupa várias etapas em uma única operação do tipo **tudo ou nada**.
- Os estados intermediários entre as etapas **não** são visíveis para outras transações simultâneas e, se ocorrer alguma falha que impeça a conclusão da transação, nenhuma das etapas afetará o banco de dados.

Operações de Controle de Transação

- COMMIT: finaliza a transação atual tornando permanentes todas as alterações de dados pendentes.
- SAVEPOINT <nome_savepoint>: marca um ponto de gravação dentro da transação atual, sendo utilizado para dividir uma transação em partes menores.
- ROLLBACK [TO SAVEPOINT <nome_savepoint>]:
 - ROLLBACK finaliza a transação atual, descartando todas as alterações de dados pendentes.
 - ROLLBACK TO SAVEPOINT descarta o ponto de gravação determinado e as alterações seguintes ao mesmo.



PostgreSQL

- Sintaxe básica

BEGIN;

INSTRUÇÕES SQL

COMMIT;

- Exemplo

BEGIN;

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Ibirubá','RS');

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Selbach','RS');

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Tapera','RS');

COMMIT;



PostgreSQL

- Sintaxe básica

BEGIN;

INSTRUÇÕES SQL

COMMIT;

- Exemplo

BEGIN;

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Ibirubá','RS');

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Selbach','RS');

INSERT INTO cidade(nome) VALUES('Tapera');

INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Espumoso','RS');

COMMIT;



PostgreSQL

- Sintaxe estendida

BEGIN;

INSTRUÇÕES SQL

SAVEPOINT nome_savepoint;

INSTRUÇÕES SQL

ROLLBACK TO nome_savepoint;

INSTRUÇÕES SQL

COMMIT;



PostgreSQL

- Exemplo

BEGIN;

```
INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Ibirubá','RS');
```

```
SAVEPOINT nome_savepoint;
```

```
INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Selbach','RS');
```

```
INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Espumoso','RS');
```

```
ROLLBACK TO nome_savepoint;
```

```
INSERT INTO cidade(nome, uf) VALUES('Tapera','RS');
```

COMMIT;



Propriedades de uma transação (ACID)

- **Atomicidade:** uma transação é uma unidade atômica de processamento; é realizada integralmente ou não é realizada.
- **Consistência:** uma transação é consistente se levar o banco de dados de um estado consistente para outro estado também consistente.
- **Isolamento:** a execução de uma transação não deve sofrer interferência de quaisquer outras transações que estejam sendo executadas concorrentemente.
- **Durabilidade** (ou persistência): as alterações aplicadas ao banco de dados, por meio de uma transação confirmada, devem persistir no banco de dados, não sendo perdidas por alguma falha.

